

Бактерии для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов

19 июня 2024 0:00



В этой статье мы поговорим о биопрепаратах, которые представляют собой более экологичную и эффективную альтернативу традиционным методам очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов. Вы узнаете, как работают биопрепараты, какие виды бактерий используются, в каких формах они выпускаются и насколько эффективно они справляются с загрязнением углеводородами в различных условиях.

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для улучшения работы нашего веб-сайта и предоставления персонализированных услуг. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie.



Загрязнение нефтью — это глобальная проблема, которая негативно влияет на экосистемы, отравляет воду и почву, а также наносит вред здоровью людей.

Традиционные методы очистки от углеводородных загрязнений часто оказываются дорогостоящими и не всегда эффективными. Однако существует альтернативное решение — биопрепараты. Микроорганизмы, входящие в их состав, способны помочь восстановить природу и вернуть её к жизни.

Как работают бактерии?

Бактерии — природные разрушители нефти. Они перерабатывают углеводороды, превращая их в безопасные вещества. Бактерии выделяют специальные ферменты. Ферменты расщепляют крупные молекулы углеводородов на более простые, которые микроорганизмам легче перерабатывать до воды и углекислого газа.

Принцип действия

Бактерии «питаются» нефтью, используя её в качестве источника энергии. В процессе жизнедеятельности они разрушают углеводородные цепочки, а образующиеся продукты — вода, углекислый газ и биомасса — безвредны для окружающей среды. Это естественный процесс, который можно усилить и ускорить благодаря современным биотехнологиям.

Типы бактерий

Файлы cookie

Для очистки используются различные типы бактерий, в зависимости от

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie.

Аэробные бактерии-нефтедеструкторы, такие как *Pseudomonas* и *Rhodococcus*, требуют присутствия кислорода для своей работы. Они эффективно очищают поверхностные воды и почву.

Анаэробные бактерии-нефтедеструкторы, например, штаммы рода *Clostridium*, способны функционировать без кислорода. Их применяют для очистки глубинных слоёв почвы.

Применение биопрепаратов

Очистка воды от нефти и нефтепродуктов

Бактерии вносят в загрязнённые водоемы в различном виде: в виде растворов, гелей или суспензий. Как только они оказываются в воде, они сразу же начинают свою работу, разлагая нефть на безопасные компоненты.

Например, в 2020 году на реке Волга бактерии успешно очистили воду после разлива нефти. Это позволило сохранить экосистему реки и восстановить возможность рыболовства. Для таких задач отлично подойдет наша серия биопрепаратов «Аквалицин», которые эффективно разлагают нефтепродукты и другие органические вещества в воде.

Очистка почвы от нефти и нефтепродуктов

Для восстановления плодородия почвы и удаления нефтепродуктов бактерии вносят в грунт разными способами: например, путем орошения водными растворами или внесения в виде порошков или гранул.

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для улучшения качества работы сайта. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie.

В 2017 году наши бактерии помогли очистить миллионы гектаров земли и вернуть их в сельскохозяйственный оборот. Для решения подобных задач хорошо подходят наши

биопрепараты Бионэтик и ЭкоСэйв, которые поставляются в виде сухого порошка. Они удобны в транспортировке и применении, а также являются универсальным решением для различных типов загрязнённых территорий.

Эффективность и преимущества биопрепаратов

Высокая эффективность

Биопрепараты быстро и глубоко очищают воду и почву от нефти и нефтепродуктов. В отличие от химических методов, бактерии не оставляют вредных отходов и не требуют сложной утилизации. Лабораторные исследования показывают, что за месяц бактерии могут разложить до 90% нефтяных углеводородов в загрязненной почве.

Экологическая безопасность

Бактерии безопасны для человека, животных, растений, водных и почвенных организмов. Они не загрязняют окружающую среду и не нарушают экосистему. В отличие от химических веществ, которые могут оставаться в природе и наносить вред, биопрепараты действуют мягко и естественно.

Экономическая выгода

Использование бактерий обходится дешевле традиционных методов очистки. Это позволяет снижать затраты и получать долгосрочный эффект. Например, в России применение биопрепаратов для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов позволяет сэкономить до 50% средств по сравнению с традиционными методами очистки и обслуживания. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия использования. Без результатов анализа, что в будущем наш Бюджет меньше расходов на повторную очистку и рекультивацию загрязнённых территорий.

Применение различных форм биопрепаратов

Форма выпуска	Применение	Примеры использования
Сухие биопрепараты	Рекультивация почвы	Обработка сельскохозяйственных полей, лесных зон, нефтяные загрязнения вокруг нефтедобывающих вышек, полотна железных дорог, территории нефтебаз и заводов, шламонакопители
Жидкие биопрепараты	Очистка сточных вод и водоёмов	Локальные очистные сооружения, системы канализации, биопруды, пруды-отстойники морские и речные акватории
Суспензии	Локальная очистка почвы и водоёмов	Интенсивная очистка очагов загрязнения, труднодоступные места, реабилитация водоёмов

Заключение

Перспективы развития

Технологии биоремедиации продолжают активно развиваться. Учёные постоянно работают над выделением и созданием новых штаммов бактерий, которые могут более эффективно разлагать углеводороды.

Исследования показывают, что генетически изменённые бактерии способны ускорить процесс очистки в несколько раз. Это открывает перспективы для разработки ещё более быстрых и эффективных методов борьбы с загрязнением в будущем.

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его

использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie.

Вклад в экологию

Использование бактерий для очистки воды и почвы — важный шаг в сохранении природы. Эта технология помогает восстановить экосистемы, защитить здоровье людей и сохранить нашу планету для будущих поколений.

Внедрение наших биопрепаратов Аквавицин-А, Аквавицин-С, Бионэтик и ЭкоСэйв — это не только решение текущих проблем, но и инвестиция в чистое будущее.



[НАЗАД К СПИСКУ](#)



+7 (495) 374-52-52

infot@terra-ecology.ru

склад:

г. Подольск, ул. Шамотная, 8с16

офис:

г. Москва, Остаповский пр-д, 5с2

2026 © Средства для ликвидации разливов нефти в Москве

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie.